Bing Gao

Étudiant en mécanique numérique | CFD et aérodynamique

Paris, France binggao1230@gmail.com binggao1230 binggao1230 binggao.dev

EXPÉRIENCE EN INGÉNIERIE

Vinci Eco Drive, *Ingénieur aérodynamicien* Sep 2025 – présent
Projet : monoplace Formula Student — refroidissement et aérodynamique *Paris, France*

- **Conception et calculs de refroidissement :** Choix des radiateurs, ventilateurs, pompes et conduites pour le moteur, l'onduleur et la batterie ; calcul des débits et capacités de refroidissement par bilans thermiques et pertes de charge.
- **CAO et aérodynamique :** Modèles 3DEXPERIENCE des pontons, conduits de refroidissement, déflecteurs et aileron arrière ; étude des flux et implantations pour concilier refroidissement et traînée.
- **Simulation OpenFOAM :** Écoulements de refroidissement et aérodynamique externe ; comparaison des débits, pertes de charge, températures et traînée entre variantes pour affiner conduits et géométries aérodynamiques.

Felisiak Ingénierie & Développement, *Stagiaire en modélisation 3D* Avr 2026 – Aoû 2026
Projet : European Space Agency Space Rider — reconstruction du véhicule spatial *Paris, France*

- **Reconstruction du véhicule spatial :** Modélisation du corps principal et des composants clés de Space Rider à partir de plans publics, manuels techniques et images de référence ; assemblage complet du modèle 3D sous Blender.
- **Évaluation géométrique avec Python :** Scripts via l'API de Blender automatisant l'échantillonnage par lots des sommets, contours et sections du maillage ; calcul de l'écart maximal et de la RMSE par rapport aux plans.

EXPÉRIENCE EN DÉVELOPPEMENT

Inkeverse, *Responsable du développement mobile* Juil 2016 – Aoû 2025
Projet : LaoYou — réseau social de streaming live, type TikTok *Pékin, Chine*

- **Pilotage produit et technique :** Écriture de plus de 70 % du code initial du cœur d'une plateforme passée à 2 M+ utilisateurs ; conception, planification, revues de code, livraisons et maintenance à long terme.
- **Développement full-stack, multiplateforme et assisté par IA :** Développement d'applications Android et iOS, intégration de React Native, création de mini-programmes Taro et de services back-end Ruby on Rails ; utilisation de Cursor, Claude Code et Figma via MCP pour analyser les besoins, créer les interfaces, refactoriser et tester.
- **Systèmes temps réel et ingénierie des livraisons :** Architecture des salons live, traitement audio/vidéo, rendu des cadeaux en temps réel et reconnaissance d'empreintes vocales ; automatisation Ruby des tests, builds, déploiements progressifs et publications sur les stores ; correctifs à chaud, obfuscation du code, SSL Pinning et résolution d'incidents en production.

Google Developer Group, *Organisateur principal* Nov 2015 – Aoû 2025 *Pékin, Chine*

- **Leadership communautaire :** 5+ événements techniques/an, 1 000 participants chacun ; coordination des sujets et intervenants avec les ingénieurs de Google et d'autres entreprises.
- **Contributions open source :** Organisation de sessions Android, Kotlin, Flutter, TensorFlow et Google Cloud ; développement open source, localisation de contenus techniques et soutien aux développeurs.

Creating EV Technology, *Stagiaire ingénieur Android* Aoû 2015 – Juil 2016
Projet : ClassBox — gestion des cours universitaires *Pékin, Chine*

- **Android et back-end :** Contribution à 11 versions de ClassBox 7.0 : gestion des cours, intégration Coursera, calendriers, widgets, mises à jour intégrées, WebView et API de correspondance des cours, liaison de comptes et e-commerce.

FORMATION

ESILV, *Diplôme d'ingénieur (niveau master), Modélisation et mécanique numérique* Sep 2025 – Juin 2027

- **Cours :** CFD, FEM, analyse des écoulements, aéroélasticité, optimisation des structures. *Paris, France*

Changchun University of Science and Technology (CUST), *Bachelor of Science, Informatique* Sep 2012 – Juil 2016

- **Cours :** Analyse numérique, modélisation mathématique, structures de données et algorithmes *Changchun, Chine*
- **Distinctions :** Bourse nationale (top 0,2 %) ; bourse de 1re classe ×5 ; 1ers prix : modélisation mathématique et ACM.

COMPÉTENCES & LANGUES

Génie mécanique: OpenFOAM, Ansys Fluent, STAR-CCM+, Abaqus, CATIA/3DEXPERIENCE, SolidWorks, Blender

Programmation: Python, C/C++, MATLAB/Simulink, Java/Kotlin, Ruby, JavaScript/TypeScript, SQL, Git, Linux

Langues: Chinois (langue maternelle), anglais (C1), français (B2)

Activités: Snowboard (pistes noires), course auto en amateur, sauvetage animalier bénévole, réalisation de courts métrages